Vậy trong mọi cách xếp luôn tồn tại 2 bạn học sinh đứng cạnh nhau và cùng khác giới.

ĐỀ SỐ 1 <P22 + D23>

Câu 1a] Dùng bảng chân lý để chứng minh mệnh đề dưới đây là hằng đúng.

$$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$$

Giải Bảng chân lý:

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \wedge (p \Rightarrow q)$	$[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	0	1
0	0	1	0	1

Vậy $[p \wedge (p \Rightarrow q)] \Rightarrow q$ là hằng đúng

Câu 2]

b, Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 35$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $3 \geq x_2 \geq 1;\ 7 \geq x_3 \geq 4$

Giải

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 35 \quad (*)$$

Gọi N là số nghiệm nguyên không âm thoả mãn $3 \geq x_2 \geq 1;\ 7 \geq x_3 \geq 4$ của phương trình (*)

Gọi N_1 là số nghiệm nguyên không âm của phương trình P_1, P_2, P_3, P_4 lần lượt là N_1, N_2, N_3, N_4

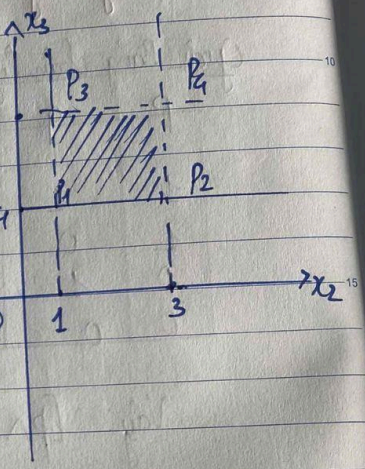
$$(P_1): \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 35 \quad (P_1) \\ x_2 \geq 1 \\ x_3 \geq 4 \end{cases}$$

HAPLUS

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=35 \quad (P_2) \\ x_2 \geq 4;\ x_3 \geq 4 \\ x_1; x_2; x_5; x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=35 \quad (P_3) \\ x_2 \geq 1;\ x_3 \geq 8 \\ x_1; x_4; x_5; x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=35 \\ x_2 \geq 4;\ x_3 \geq 8 \\ x_1; x_4; x_5; x_6 \geq 0 \end{cases}$$



Giải phương trình P_1 ta có:

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=35 \\ x_2 \geq 1 \\ x_3 \geq 4;\ x_1; x_4; x_5; x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1+y_2+y_3+x_4+x_5+x_6=30 \\ y_2=x_2-1 \\ y_3=x_3-4 \\ x_1; x_4; x_5; x_6 \geq 0 \end{cases} \quad (P_1')$$

Số nghiệm của phương trình (P_1) bằng phương trình (P_1')

$$\Rightarrow N_1 = C_{30+6-1}^{30} = C_{35}^{30}$$

Tương tự: $N_2 = C_{31}^{27}$

$N_3 = C_{31}^{26}$

$N_4 = C_{28}^{23}$

Số nghiệm thoả mãn yêu cầu bài toán là:

$$N = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 = C_{35}^{30} - C_{32}^{27} - C_{31}^{26} + C_{28}^{23}$$

HAPLUS

$= 51625$

Vậy có 51625 nghiệm nguyên không âm của phương trình đã cho thoả mãn: $3 \geq x_2 \geq 1$; $7 \geq x_3 \geq 4$

Câu 2a)

Gọi x là số bạn nữ được chọn trong đội văn nghệ
$\Rightarrow 2x$ là số bạn nam được chọn trong đội văn nghệ.
Theo đề bài, đội văn nghệ cần ít nhất 6 thành viên và nhiều nhất 12 thành viên.

$\Rightarrow \quad 6 \leq 2x + x \leq 12$

$\Leftrightarrow \quad 2 \leq x \leq 4$

+ Với $x = 2 \Rightarrow 2x = 4$
Số cách chọn 2 bạn nữ vào đội văn nghệ là: C_{20}^2 (cách)
Số cách chọn 4 bạn nam vào đội văn nghệ là: C_{50}^4 (cách)
$\Rightarrow$ Số cách chọn nam và nữ vào đội văn nghệ là:
$C_{20}^2 \cdot C_{50}^4$ (cách)

+ Với $x = 3 \Rightarrow 2x = 6$
Tương tự, số cách chọn 3 nữ và 6 nam vào đội văn nghệ là:
$C_{20}^3 \cdot C_{50}^6$ (cách)

+ Với $x = 4$; $2x = 8$
Tương tự, số cách chọn 4 nữ, 8 nam vào đội văn nghệ là:
$C_{20}^4 \cdot C_{50}^8$ (cách)

Vậy số cách chọn đội văn nghệ của lớp thoả mãn yêu cầu bài toán là:
$C_{20}^2 \cdot C_{50}^4 + C_{20}^3 \cdot C_{50}^6 + C_{20}^4 C_{50}^8$ (cách)

Câu 2b Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính số các xâu nhị phân độ dài n có ít nhất một dãy 4 số 1 liên tiếp.

HAPLUS

+, Với $n < k \Rightarrow$ không có xâu nào thoả mãn

+, Với $n = k \Rightarrow$ Chỉ có duy nhất 1 xâu thoả mãn

+, Với $k < n$:

Gọi xâu nhị phân độ dài n có dạng $\overline{x_1 x_2 x_3 \dots x_n}$

Gọi a_n là số các xâu nhị phân độ dài n có ít nhất một dãy k số 1 liên tiếp. $a_0 = 0, a_1 = 0, a_2 = 0; \dots a_k = 1$

TH1: $x[n] = 0 \rightarrow a_n = a_{n-1}$

TH2: $x[n] = 1$. Ta xét các TH:

TH2.1: $x[n-1] = 0 \rightarrow a_n = a_{n-2}$

TH2.2: $x[n-1] = 1$. Ta xét các TH:

+, Nếu $x[n-k+1] = 0 \rightarrow a_n = a_{n-k}$

+, Nếu $x[n-k+1] = 1 \rightarrow a_n = 2^{n-k}$

Nếu $x[n-2] = 0 \rightarrow a_n = a_{n-2}$

+, Nếu $x[n-2] = 1$

+, Nếu $x[n-3] = 0 \Rightarrow a_n = a_{n-3}$

+, Nếu $x[n-3] = 1 \Rightarrow a_n = 2^{n-4}$

$\Rightarrow a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_{n-k} + 2^{n-k}$.

Vậy hệ thức truy hồi thoả mãn yêu cầu bài toán là:

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_{n-k} + 2^{n-k}$.

Câu 3a Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với điều kiện đầu dưới đây

$a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$ với $n \geq 3$ và $a_0 = 9; a_1 = 8$

$a_2 = 50$.

Giải PT đặc trưng của hệ thức truy hồi $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$ có dạng: $r^3 = 2r^2 + 5r - 6 \Leftrightarrow r^3 - 2r^2 - 5r + 6 = 0$

$$\begin{cases} r_1 = -2 \\ r_2 = 3 \\ r_3 = 1 \end{cases}$$

Do đó nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi đã cho.

$a_n = \alpha_1 \cdot r_1^n + \alpha_2 \cdot r_2^n + \alpha_3 \cdot r_3^n$ ($\alpha_1; \alpha_2; \alpha_3$ là hằng số)

$= \alpha_1 \cdot (-2)^n + \alpha_2 \cdot 3^n + \alpha_3 \cdot 1^n$.

HAPLUS

mà $\begin{cases} a_0 = 9 \\ a_1 = 8 \\ a_2 = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \alpha_1 \cdot (-2)^0 + \alpha_2 \cdot 3^0 + \alpha_3 \cdot 1^0 = 9 \\ a_1 = \alpha_1 \cdot (-2)^1 + \alpha_2 \cdot 3^1 + \alpha_3 \cdot 1^1 = 8 \\ a_2 = \alpha_1 \cdot (-2)^2 + \alpha_2 \cdot 3^2 + \alpha_3 \cdot 1^2 = 50 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 9 \\ -2\alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 = 8 \\ 4\alpha_1 + 9\alpha_2 + \alpha_3 = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 3 \\ \alpha_2 = 4 \\ \alpha_3 = 2 \end{cases}$

Vậy nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi là:

$a_n = 3 \cdot (-2)^n + 4 \cdot 3^n + 2 \cdot 1^n \ (\forall n \geq 0)$

với $a_0 = 9;\ a_1 = 8;\ a_2 = 50.$

Câu 4 Viết chương trình trên C/C++, sử dụng thuật toán quay lui liệt kê tất cả các hoán vị của 1, 2, ... n với n nhập từ bàn phím.

Giải

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[100], x[100], n; bool visited[100];
void khoitao(){
    for(int i = 1; i <= n; i++){
        a[i] = i;
    }
}
void Try(int i){
    for(int j = 1; j <= n; j++){
        if(!visited[j]){
            visited[j] = true;
            x[i] = j;
            if(i == n){
                for(int k = 1; k <= n; k++)
                {
                    cout << x[k] << " ";
                }
```

```
        cout << endl;
        }
        else Duyet(i+1);
        visited[j] = false;
    }
}
int main(){
    cin >> n;
    khoitao()
    Duyet(1);
}.
```

Câu 6. Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Sử dụng phương pháp sinh hoán vị để tìm 4 hoán vị liên kế tiếp theo của hoán vị 568397421?

Giải

Ta có $n = 9$, hoán vị xuất phát là $(5; 6; 8; 3; 9; 7; 4; 2; 1)$

Sử dụng phương pháp sinh hoán vị để ta có:

+ Tìm vị trí t đầu tiên từ phải sang thoả mãn $x_{t-1} < x_t$

$\Rightarrow t = 5$.

$\forall i < t-2 \Rightarrow y_i = x_i$

$i = t-1 \Rightarrow y_i = \min(x_t, x_{t+1}, \dots x_n)$ và $y_i > x_{t-1}$

$\forall i > t-1$ sắp dãy sắp xếp tăng dần của $x(t-1, x_t, \dots x_n)$ khi bỏ đi phần tử min.

Vậy 4 hoán vị liên kế tiếp theo của hoán vị xuất phát là:

$X_1 = (5; 6; 8; 4; 1; 2; 3; 7; 9)$

$X_2 = (5; 6; 8; 4; 1; 2; 3; 9; 7)$

$X_3 = (5; 6; 8; 4; 1; 2; 7; 3; 9)$

$X_4 = (5; 6; 8; 4; 1; 2; 7; 9; 3)$

HAPLUS

Câu 5 a, Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi?

* Phương pháp nhánh cận để giải bài toán cái túi là:

Bước 1: Sắp xếp các đồ vật thoả mãn:

$$\frac{c_1}{a_1} \geq \frac{c_2}{a_2} \geq \frac{c_3}{a_3} \geq \dots \geq \frac{c_n}{a_n}$$

Bước 2: (Lặp) Lặp trên các bài toán bộ phận cấp $k = 1, 2, 3, \dots n$

+, Giá trị sử dụng của k đồ vật trong túi là:

$$\delta_k = \sum_{i=1}^{k} c_i x_i.$$

+, Trọng lượng còn lại của túi: $b_k = b - \sum_{i=1}^{k} a_i x_i$

+, Cận trên của phương án bộ phận cấp k là.

$$g(x_1, x_2, \dots x_k) = \delta_k + b_k \cdot \frac{c_{k+1}}{a_{k+1}}$$

Bước 3: Trả lại kết quả

Phương án tối ưu và giá trị tối ưu tìm được.

b, Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ ra kết quả theo mỗi bước

$$3x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 4x_4 \to \max$$

$$2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 9$$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

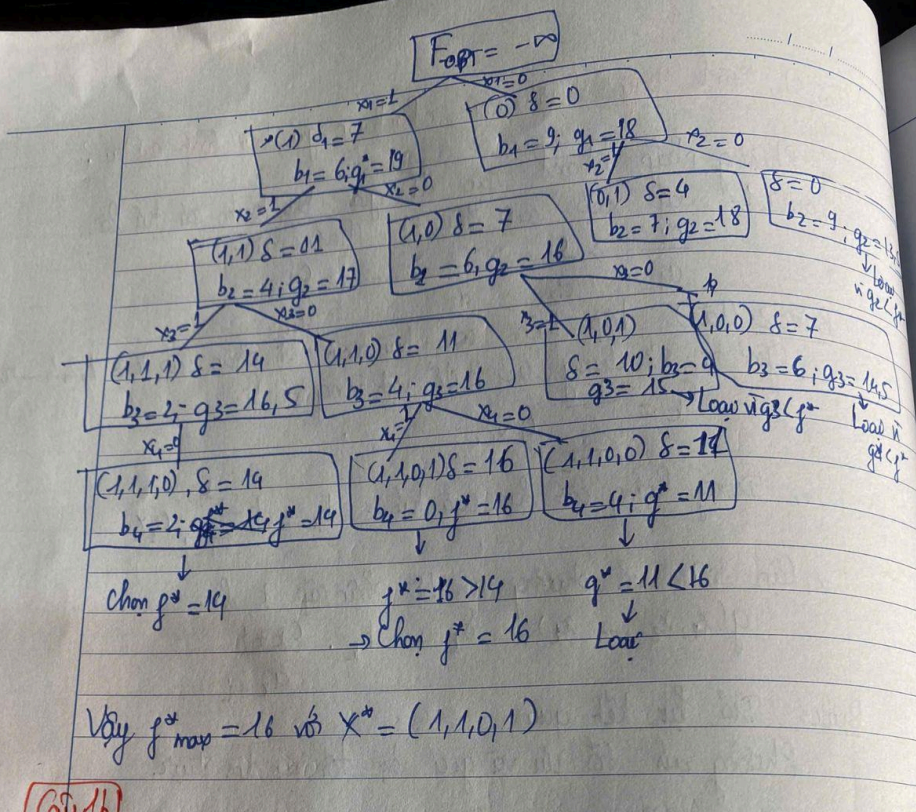
Giải

Sắp xếp lại hệ số ta có.

$$7x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 5x_4 \to \max$$

$$3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 9.$$

HAPLUS



Vậy $f^*_{max} = 16$ với $X^* = (1,1,0,1)$

Câu 1b

TH1 Xếp cả 10 học sinh khối A và khối B không xen kẽ nhau

→ Tồn tại hai bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

TH2 Xếp cả 10 học sinh khối A và khối B xen kẽ nhau.

Giả sử: Xếp cả 10 học sinh khối A và khối B xen kẽ nhau theo đường thẳng.

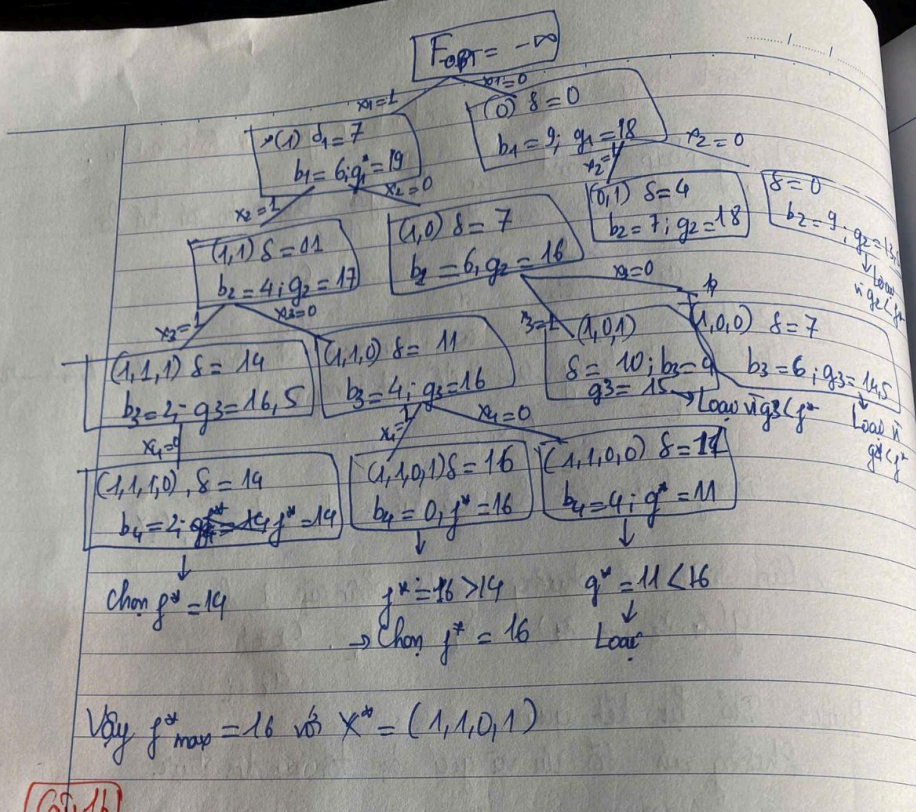
+, Học sinh khối A ở vị trí lẻ 1, 3, ... 43, 45

+, Học sinh khối B ở vị trí chẵn: 2, 4, ..., 42, 44.

→ Khi xếp lại một bên nửa thành vòng tròn thì tồn tại 2 bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối

Vậy có luôn tồn tại hai bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

HAPLUS



Vậy $f^*_{max} = 16$ với $X^* = (1,1,0,1)$

Câu 1b

TH1 Xếp cả 10 học sinh khối A và khối B không xen kẽ nhau

→ Tồn tại hai bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

TH2 Xếp cả 10 học sinh khối A và khối B xen kẽ nhau.

Giả sử: Xếp cả 10 học sinh khối A và khối B xen kẽ nhau theo đường thẳng.

+, Học sinh khối A ở vị trí lẻ 1, 3, ... 43, 45

+, Học sinh khối B ở vị trí chẵn: 2, 4, ..., 42, 44.

→ Khi xếp lại một bên nửa thành vòng tròn thì tồn tại 2 bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối

Vậy có luôn tồn tại hai bạn học sinh đứng cạnh nhau và thi cùng khối.

HAPLUS

ĐỀ SỐ 2 | D22

Câu 1: Dùng bảng chân lý chứng minh mệnh đề dưới đây là tương đương

$\overline{p \oplus q} \equiv (p \leftrightarrow q)$

Giải

p	q	$p \oplus q$	$\overline{p \oplus q}$	$p \leftrightarrow q$
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	1	0	0
0	0	0	1	1

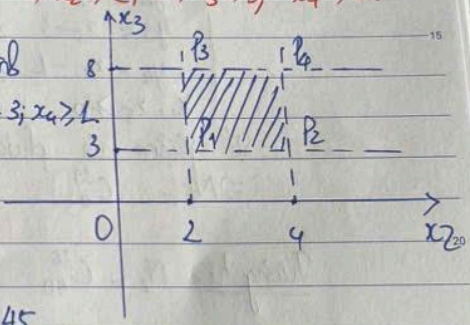
Vậy mệnh đề $\overline{p \oplus q} \equiv p \leftrightarrow q$ là tương đương

Câu 2a] Pt $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 45$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thoả mãn $4 \geq x_2 \geq 2;\ 8 \geq x_3 \geq 3;\ x_4 \geq 1$?

Giải

Gọi N là số nghiệm của phương trình trên thoả mãn $4 \geq x_2 \geq 2;\ 8 \geq x_3 \geq 3;\ x_4 \geq 1$

Gọi N_1, N_2, N_3, N_4 lần lượt là số nghiệm nguyên không âm của phương trình P_1, P_2, P_3, P_4



P_1: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 45$

$x_2 \geq 2;\ x_3 \geq 3;\ x_4 \geq 1$

$x_1; x_5 + x_6 \geq 0$

P_2 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 45$

$x_2 \geq 5;\ x_3 \geq 3;\ x_4 \geq 1$

$x_1, x_5 \geq 0$

P_3 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x = 45$

$x_2 \geq 2;\ x_3 \geq 9;\ x_4 \geq 1$

$x_1, x_5 \geq 0$

HAPLUS

P_4 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 45 \\ x_2 \geq 5;\ x_3 \geq 9;\ x_4 \geq 1. \\ x_1, x_5 \geq 0 \end{cases}$

Giải phương trình P_4:

$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 45 \\ x_2 \geq 2;\ x_3 \geq 3;\ x_4 \geq 1 \\ x_1, x_5 \geq 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 - 2 + x_3 - 3 + x_4 - 1 + x_5 = 39 \\ x_2 \geq 2;\ x_3 \geq 3;\ x_4 \geq 1 \\ x_1, x_5 \geq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + x_5 = 39 \quad (P_4') \\ y_2 = x_2 - 2 \geq 0 \\ y_3 = x_3 - 3 \geq 0 \\ y_4 = x_4 - 1 \geq 0 \\ x_1, x_5 \geq 0 \end{cases}$

Số nghiệm của phương trình (P_4') bằng số nghiệm pt(P_4).

$\Rightarrow N_4 = C_{43}^{39}$

Tương tự: $N_2 = C_{40}^{36}$

$N_3 = C_{37}^{33}$

$N_4 = C_{34}^{30}$

$\Rightarrow$ Số nghiệm theo nguyên không âm thỏa mãn ycbt là:

$N = N_1 - N_2 - N_3 + N_4$

$= C_{43}^{39} - C_{40}^{36} - C_{37}^{33} + C_{34}^{30}$

$= 12351$

Vậy có 12351 nghiệm nguyên không âm thoả mãn $4 \geq x_2 \geq 2$
$8 \geq x_3 \geq 3$; $x_4 \geq 1$.

Câu 9) a, Trình bày thuật toán sinh tổ hợp chập k của 1, 2, ... n theo thứ tự từ điển?

Giải

Thuật toán sinh cấu hình (tổ hợp tiếp theo)

- Giả sử cấu hình hiện tại là $X = (x_1, x_2, \ldots, x_k)$
- Nếu $x_i = n - k + i \ \forall i = 1, 2, \ldots k$ thì X là cấu hình cuối cùng. Thuật toán duyệt kết thúc.
- Gọi t là chỉ số lớn nhất (x_t là số đầu tiên từ phải sang) sao cho $x_t < n - k + t$
- Cấu hình tiếp theo $Y = (y_1, y_2, \ldots y_k)$ được sinh ra như sau:

$y_i = x_i$ với $i < t$

$y_t = x_t + 1$

$y_i = y_t + (i - t)$ với $i > t$.

b, $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ Sử dụng phương pháp sinh tổ hợp chập k của một tập hợp theo thứ tự từ điển, hãy tạo ra 5 tổ hợp chập 5 liền kề tiếp theo của tổ hợp (2, 3, 6, 8, 9).

Giải Gọi cấu hình hiện tại là $X = (2, 3, 6, 8, 9)$

Ta có Vì $n = 9$; $k = 5$

Vì $t = 3$ là chỉ số lớn nhất của X thỏa mãn

$x_t < n - k + t = 9 - 5 + 3 = 7$.

Nên cấu hình tiếp theo $X_1 = (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5)$ xác định như sau

$y_i = x_i$ với $i = 1, 2$.

$y_3 = x_3 + 1 = 6 + 1 = 7$

$y_4 = y_3 + 1 = 7 + 1 = 8$

$y_5 = y_4 + 1 = 8 + 1 = 9$

Vậy cấu hình tiếp theo là $X_1 = (2, 3, 7, 8, 9)$

HAPLUS

Tương tự, các cấu hình tiếp theo là:

$X_2 = (2, 4, 5, 6, 7)$

$X_3 = (2, 4, 5, 6, 8)$

$X_4 = (2, 4, 5, 6, 9)$

$X_5 = (2, 4, 5, 7, 8)$

Câu 3a) Tìm hệ thức truy hồi để tính số xâu nhị phân độ dài n bắt đầu bằng số 1 và có chứa 2 số 0 liên tiếp.

Giải

Gọi xâu nhị phân độ dài n có dạng bắt đầu bằng số 1 có dạng $\overline{1x_2x_3 \dots x_n}$

Gọi a_n là số xâu nhị phân có độ dài n bắt đầu bằng số 1 và có chứa 2 số 0 liên tiếp. $a_0 = 0;\ a_1 = 0;\ a_2 = 0,\ a_3 = 1$

TH1 $x[n] = 1 \rightarrow a_n = a_{n-1}$

TH2 $x[n] = 0$. Ta xét các TH sau.

+ TH2.1: $x[n-1] = 1 \rightarrow a_n = a_{n-2}$
+ TH2.2: $x[n-1] = 0 \rightarrow a_n = 2^{n-3}$

$\Rightarrow a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-3}$

Vậy hệ thức truy hồi để tính số xâu nhị phân độ dài n bắt đầu bằng số 1 và có chứa 2 số 0 liên tiếp là:

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-3}$.

Câu 3b) Hãy tìm nghiệm của công thức truy hồi với đk đầu dưới đây

$a_n = -3a_{n-1} + 4a_{n-2} + 12a_{n-3}$ với $n \geq 3$

với $a_0 = 2;\ a_1 = -4;\ a_2 = 28$

HAPLUS

Phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi trên Bạn có dạng:

$$r^3 = -3r^2 + 4r + 12$$
$$\Leftrightarrow r^3 + 3r^2 - 4r - 12 = 0$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = 2 \\ r_2 = -2 \\ r_3 = -3 \end{cases}$$

Do đó, nghiệm tổng quát của hệ thức truy hồi đã cho là:

$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 \cdot (-2)^n + \alpha_3 \cdot (-3)^n$ ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ là hằng số)

mà $a_0 = 2$, $a_1 = -4$, $a_2 = 28$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 \cdot 2^0 + \alpha_2 \cdot (-2)^0 + \alpha_3 \cdot (-3)^0 = 2 \\ \alpha_1 \cdot 2^1 + \alpha_2 \cdot (-2)^1 + \alpha_3 (-3)^1 = -4 \\ \alpha_1 \cdot 2^2 + \alpha_2 \cdot (-2)^2 + \alpha_3 (-3)^2 = 28 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2 \\ 2\alpha_1 + \left(-\frac{1}{2}\right)\alpha_2 < \frac{1}{3} \\ 2\alpha_1 - 2\alpha_2 - 3\alpha_3 = -4 \\ 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + 9\alpha_3 = 28 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 \\ \alpha_2 = -3 \\ \alpha_3 = 4 \end{cases}$$

Vậy nghiệm tổng quát của công thức truy hồi đã cho là:

$$a_n = 2^n - 3(-2)^n + 4(-3)^n$$

với $a_0 = 2$; $a_1 = -4$; $a_2 = 28$.

Câu 1b Một bữa tiệc có 35 vị khách tham dự. Mỗi vị khách sẽ bắt tay với một số vị khách khác trong suốt bữa tiệc. Một người đứng ngoài quan sát và thấy rằng trong số 35 vị khách thì có 20 người bắt tay với 10 người khác, còn 15 người thì bắt tay với đúng 5 người khác. Chứng minh rằng người này đã đếm nhầm trong khi đứng quan sát bữa tiệc.

HAPLUS

Giải Khi một người nào bắt tay với người khác thì số cái bắt tay luôn tăng lên 2 cái
⇒ Tổng số cái bắt tay trong buổi tiệc là số chẵn
Mà theo người đó quan sát thì tổng số bắt tay sẽ là
$20.10 + 15.5 = 275$ (cái) là 1 số lẻ
Vậy người đó đã đếm nhầm trong khi quan sát buổi tiệc.

Câu 5a Trình bày thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi.

Giải Thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi.

Bước 1: Sắp xếp các đồ vật thoả mãn

$$\frac{c_1}{a_1} \geq \frac{c_2}{a_2} \geq \frac{c_3}{a_3} \geq \dots \geq \frac{c_n}{a_n}$$

Bước 2: (Lặp) Lặp trên các bộ phận cấp $k = 1, 2, 3, \dots n$

+, Gọi tổng sức chứa của k đồ vật trong túi là:

$$S_k = \sum_{i=1}^{k} a_i x_i$$

+, Trọng lượng còn lại của túi là:

$$b_k = \sum_{i=1}^{k} b - \sum_{i=1}^{k} a_i x_i$$

+, Cận trên của phương án bộ phận cấp k

$$g(x_1, x_2 \dots x_k) = S_k + b_k \cdot \frac{c_{k+1}}{a_{k+1}}$$

Bước 3: Đưa ra kết quả

Phương án tối ưu và giá trị tối ưu tìm được.

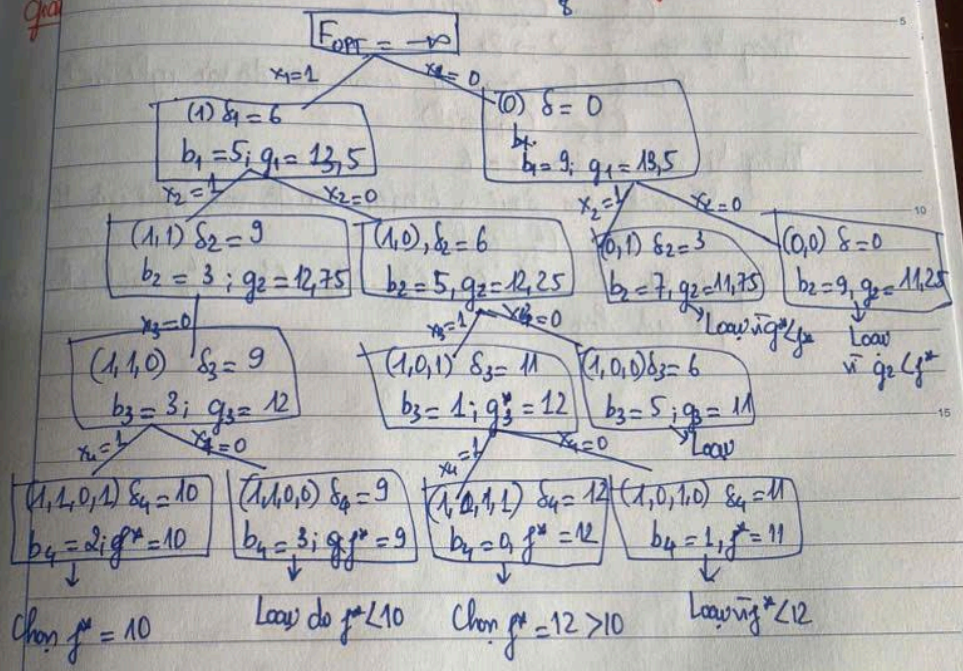
b, Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây,

$6x_1 + 5x_2 + 3x_3 + x_4 \to \max$ s.t. $6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 \to \max$

$4x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 \le 9$ $\quad 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 \le 9$

x_1, x_2, x_3, x_4 là các số nguyên nhận giá trị 0 hoặc 1.

Giải



Vậy $g^* = 12$ với $X^* = (1, 0, 1, 1)$

Câu 2b

Gọi x là số bạn nữ trong đội văn nghệ

$\Rightarrow 2x$ là số bạn nam trong đội văn nghệ.

Theo đề bài, đội văn nghệ có ít nhất 3 thành viên và nhiều nhất 9 thành viên.

$\Leftrightarrow 3 \le 2x + x \le 9$

$\Leftrightarrow 1 \le x \le 3.$

HAPLUS

Với $x = 1 \Rightarrow 2x = 2$

Số cách chọn 1 bạn nữ tham gia vào đội văn nghệ là: C_{25}^{1}

Số cách chọn 2 bạn nam tham gia vào đội văn nghệ là: C_{60}^{2}.

→ Số cách chọn 1 nữ, 2 nam vào đội văn nghệ của lớp là:

$C_{25}^{1} \cdot C_{60}^{2}$ (cách).

Tương tự với $x = 2 \Rightarrow 2x = 4$

Số cách chọn 2 nữ, 4 nam vào đội văn nghệ của lớp là:

$C_{25}^{2} \cdot C_{60}^{4}$ (cách).

Tương tự với $x = 3 \rightarrow 2x = 6$

Số cách chọn 3 nữ, 6 nam vào đội văn nghệ của lớp là:

$C_{25}^{3} \cdot C_{60}^{6}$ cách.

Vậy có tất cả $C_{25}^{1} \cdot C_{60}^{2} + C_{25}^{2} \cdot C_{60}^{4} + C_{25}^{3} \cdot C_{60}^{6}$ cách chọn đội văn nghệ của lớp.